

Unidad didáctica 6

Biblioteca digital sobre UX para tecnologías emergentes

En esta biblioteca digital encontrarás recursos para ampliar y complementar los conocimientos que has adquirido en esta unidad didáctica sobre el nuevo rol del diseñador en un contexto en el que la IA permite a muchos usuarios generar contenido.

Las recomendaciones están organizadas por bloques temáticos para que puedas profundizar en cuestiones específicas u otros aspectos que resulten relevantes para tu caso de estudio o para tus intereses. Algunas enriquecen el marco conceptual, mientras que otras muestran aplicaciones prácticas, estudios de caso o ejemplos. Cada recurso incluye una breve descripción y una explicación de su relevancia para que puedas identificar rápidamente cuáles te resultan más útiles. Si una de las piezas propuestas no tiene conexión con tu caso o tus intereses, no la explores.

Algunas de las piezas son libros o artículos que no están disponibles gratuitamente o que no han sido traducidos del inglés al español.

Verás también que algunas entradas incluyen una propuesta pedagógica sobre qué puedes hacer con el material y que en ocasiones sugiere cómo articular ciertas piezas con otras.

Sección: Los casos del apunte en detalle

1. *Making Software Without Having Learned to Program* de Nicolás Bronzina

Sección: Los casos del apunte en detalle

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: Nicolás Bronzina publicó este material en 2026 como reflexión sobre el desarrollo de *software* desde la perspectiva del *personal software*.

Idioma: Inglés

Relevancia: Este artículo desarrolla la idea de que la definición de los objetivos, las decisiones de diseño y el criterio profesional continúan siendo responsabilidad del diseñador, aunque la IA permita delegar la sintaxis y parte de la implementación técnica. A partir de su experiencia en el ámbito del *personal software*, el autor reivindica el papel de quienes crean soluciones digitales sin una formación específica en ingeniería informática y reflexiona sobre los límites entre aquello que puede automatizarse y aquello que exige juicio humano. Es una lectura relevante porque sintetiza el enfoque de la asignatura y es una base útil para elaborar tu reflexión final.

URL: <https://medium.com/personal-software>

2. *Software Gets Personal* de Fabien Girardin y Lisa Gansky

Sección: Los casos del apunte en detalle

Tipo de material: Serie de artículos

Año y contexto: Este conjunto de artículos fue publicado en 2026 como una serie dedicada al concepto de *personal software* y a su impacto en personas y organizaciones.

Idioma: Inglés

Relevancia: Esta serie es una referencia útil para comprender el concepto de *personal software*. Los autores presentan el origen de esta nueva forma de desarrollar *software*, analizan cómo la IA está transformando las organizaciones y describen la aparición de nuevos perfiles profesionales vinculados a este cambio de paradigma. Ofrecen una visión amplia de la evolución del desarrollo de *software* y permiten comprender el papel que desempeñan los diseñadores en este nuevo contexto tecnológico.

URL 1: <https://medium.com/personal-software/software-gets-personal-an-introduction-1175c7f1edbd>

URL 2: <https://medium.com/personal-software/software-gets-personal-for-organizations-and-teams-2706b7f3bd22>

URL 3: <https://medium.com/personal-software/software-gets-personal-the-makers-0857cd4633af>

3. *Entrenar criaturas que no entiendo* de Nicolás Bronzina

Sección: Los casos del apunte en detalle

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: Nicolás Bronzina publicó este material en 2026 como reflexión sobre el desarrollo responsable de *software* basado en IA.

Idioma: Español

Relevancia: Este artículo complementa las ideas desarrolladas en *Making Software Without Having Learned to Program* y plantea una reflexión sobre la responsabilidad que acompaña a la creación de sistemas basados en IA. Sostiene que la reducción de las barreras técnicas para desarrollar *software* vuelve todavía más importante el criterio profesional a la hora de decidir qué soluciones merecen la pena construir. Es una lectura que invita a valorar críticamente el propósito y la utilidad de los proyectos más allá de su viabilidad técnica.

URL: <https://medium.com/@nbronzina/entrenar-criaturas-que-no-entiendo-3665b065ca80>

4. *Enseñando Inteligencia Artificial a Diseñadores UX* de Nicolás Bronzina, Fabien Girardin y Rohit Gupta

Sección: Los casos del apunte en detalle

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: Este material fue publicado en 2025 como síntesis de una sesión formativa impartida en UDIT sobre IA aplicada al diseño UX.

Idioma: Español

Relevancia: Esta pieza es una excelente introducción a los principales conceptos que se desarrollan en la unidad didáctica. Los autores presentan el impacto de la IA en la práctica del diseño UX, explican la transformación del rol del diseñador y analizan las implicaciones de trabajar con sistemas generativos. Es un recurso especialmente adecuado para comprender el contexto general antes de profundizar en el resto de los materiales de esta biblioteca.

URL: <https://medium.com/@nbronzina/ense%C3%B1ando-inteligencia-artificial-a-dise%C3%B1adores-ux-694c3a1611d7>

Sección: Ejercicio de lectura crítica del caso BBVA desde distintas perspectivas

5. *Software Gets Personal for Organizations and Teams* de Fabien Girardin y Lisa Gansky

Sección: Ejercicio de lectura crítica del caso BBVA desde distintas perspectivas

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: Este material fue publicado en 2026 como parte de la serie *Software Gets Personal*, que se centra en la transformación de las organizaciones mediante IA.

Idioma: Inglés

Relevancia: Este material analiza el caso de BBVA desde una perspectiva independiente para identificar los cambios organizativos asociados a la incorporación de la IA. Los autores examinan aspectos como la aparición de nuevos perfiles profesionales, la evolución de los equipos de trabajo y las condiciones que favorecen la adopción de estas tecnologías. Es un recurso especialmente útil para interpretar el caso desde una perspectiva estratégica y comprender cómo la IA transforma la organización más allá del desarrollo tecnológico.

URL: <https://medium.com/personal-software/software-gets-personal-for-organizations-and-teams-2706b7f3bd22>

6. Notas del canal oficial de innovación de BBVA

Sección: Ejercicio de lectura crítica del caso BBVA desde distintas perspectivas

Tipo de material: Comunicación corporativa

Año y contexto: Estas comunicaciones fueron publicadas entre 2024 y 2026 por BBVA para comunicar la evolución de su estrategia de IA y su colaboración con OpenAI.

Idioma: Español

Relevancia: Estas publicaciones permiten seguir la evolución del programa de IA de BBVA desde la perspectiva de la propia organización. Documentan el acuerdo inicial con OpenAI, la ampliación progresiva del despliegue y la consolidación de una alianza estratégica para extender el uso de estas tecnologías a toda la

empresa. Es un recurso interesante para analizar cómo una organización comunica públicamente su estrategia de innovación y qué aspectos prioriza en su discurso institucional.

URL del acuerdo inicial con OpenAI:

<https://www.bbva.com/es/innovacion/bbva-acelera-sus-planes-en-inteligencia-artificial-y-firma-un-acuerdo-con-openai/>

URL de la ampliación a 11,000 licencias:

<https://www.bbva.com/es/innovacion/bbva-amplia-el-acuerdo-con-openai-a-11-000-licencias-de-chatgpt-para-sus-empleados/>

URL de la alianza estratégica global y programa The Eight:

<https://www.bbva.com/es/innovacion/bbva-y-openai-sellan-una-alianza-estrategica-para-redefinir-la-banca-con-inteligencia-artificial/>

7. Estudios de OpenAI sobre el caso de BBVA

Sección: Ejercicio de lectura crítica del caso BBVA desde distintas perspectivas

Tipo de material: Casos de estudio

Año y contexto: OpenAI publicó estas piezas en 2024 y 2025 para documentar la implantación de sus soluciones en BBVA.

Idioma: Inglés y español

Relevancia: Estos estudios presentan la evolución del proyecto desde la perspectiva del proveedor tecnológico, que describe tanto la fase piloto como el despliegue a gran escala. Analizan aspectos como la adopción de las herramientas, la creación de asistentes personalizados y el impacto en la productividad de la organización. Permiten comprender cómo OpenAI comunica los resultados que obtienen sus clientes y favorece una interpretación crítica de este tipo de casos de éxito.

URL 1: <https://openai.com/index/bbva/>

URL 2: <https://openai.com/index/bbva-2025/>

8. El caso BBVA visto desde la prensa

Sección: Ejercicio de lectura crítica del caso BBVA desde distintas perspectivas

Tipo de material: Cobertura periodística y artículo de análisis

Año y contexto: Estos materiales fueron publicados entre 2025 y 2026 por Bloomberg y Harvard Business Review.

Idioma: Inglés

Relevancia: Estos recursos ofrecen una visión independiente del caso BBVA desde el ámbito periodístico y del análisis empresarial. Bloomberg informa sobre la implantación de ChatGPT en la organización y Harvard Business Review utiliza el caso para reflexionar sobre la adopción de la IA en las empresas. La comparación entre estas publicaciones y las fuentes corporativas permite analizar cómo cambia el relato según el contexto y los objetivos de cada autor.

URL 1:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-12/bbva-rolls-out-chatgpt-to-almost-all-employees-in-openai-deal>

URL 2: <http://archive.today/Hriz6>

URL 3:

<https://hbr.org/2026/04/the-hidden-demand-for-ai-inside-your-company> ·

URL 4: <http://archive.today/92KTW>

Sección: El *software* personal en la práctica

9. Malleable Software: Restoring User Agency in a World of Locked-Down Apps de Geoffrey Litt

Sección: El *software* personal en la práctica

Tipo de material: Ensayo de investigación

Año y contexto: Ink & Switch publicó este material en 2025 como investigación sobre el futuro del *software* personal.

Idioma: Inglés

Relevancia: Este ensayo desarrolla el concepto de *malleable software* y defiende un modelo en el que las personas puedan adaptar las aplicaciones a sus propias necesidades en lugar de depender de productos completamente cerrados. Sus autores relacionan esta visión con el desarrollo reciente de la IA generativa y proponen principios de diseño que favorecen una mayor autonomía de los

usuarios. Es una de las referencias fundamentales para comprender los principios que sustentan el concepto de *personal software*.

URL: <https://www.inkandswitch.com/essay/malleable-software/>

10. *Local-First Software: You Own Your Data, Despite the Cloud* de Martin Kleppmann

Sección: El *software* personal en la práctica

Tipo de material: Ensayo de investigación

Año y contexto: Ink & Switch publicó este material en 2019 como texto fundacional del movimiento *Local-First Software*.

Idioma: Inglés

Relevancia: Este ensayo propone un conjunto de principios para desarrollar aplicaciones que mantengan los datos bajo el control de las personas usuarias, incluso en entornos conectados a la nube. Aunque fue publicado antes de la expansión de la IA generativa, sus planteamientos todavía son una referencia para comprender los fundamentos técnicos y conceptuales de un *software* más autónomo, sostenible y centrado en el usuario. Sus aportaciones ayudan a contextualizar el desarrollo del *personal software* desde una perspectiva de diseño e infraestructura tecnológica.

URL: <https://www.inkandswitch.com/local-first/>

Sección: El *software* personal en la práctica

11. *localfirst.fm* de la comunidad Local-First

Sección: El *software* personal en la práctica

Tipo de material: Pódcast

Año y contexto: Este espacio está activo desde 2024 como un canal de difusión del movimiento *Local-First*.

Idioma: Inglés

Relevancia: Este pódcast reúne conversaciones con algunas de las personas que están impulsando el movimiento *Local-First*. Los episodios dedicados a Maggie Appleton y Adam Wulf son especialmente relevantes porque analizan conceptos como los *barefoot developers*, el desarrollo de *software* por usuarios finales y el proyecto Muse como ejemplo de *personal software*. Son contenidos que

permiten conocer cómo los principios que se abordan en esta unidad didáctica se trasladan a proyectos y experiencias reales.

URL 1: <https://www.localfirst.fm/13>

URL 2: <https://www.localfirst.fm/20>

12. *Local-First News* de la comunidad *Local-First*

Sección: El *software* personal en la práctica

Tipo de material: Boletín y archivo comunitario

Año y contexto: Este material está activo desde 2024 como boletín especializado en el ecosistema *Local-First*.

Idioma: Inglés

Relevancia: Este boletín recopila proyectos, herramientas, investigaciones y novedades relacionadas con el movimiento *Local-First*. Es una fuente de consulta especialmente útil para conocer la evolución de este ámbito, identificar nuevas iniciativas y mantenerse al día sobre una comunidad que está redefiniendo la forma de desarrollar *software* centrado en las personas.

URL: <https://www.localfirstnews.com/>

Sección: Guías

13. *People + AI Guidebook* (tercera edición), de Google PAIR

Sección: Guías

Tipo de material: Guía de diseño

Año y contexto: Esta pieza fue publicada en 2025 por Google PAIR (*People + AI Research*) como actualización de su guía para el diseño de sistemas basados en IA.

Idioma: Inglés

Relevancia: Esta guía organiza el diseño de productos con IA a lo largo de todo su ciclo de desarrollo, desde la definición del problema hasta la puesta en producción. Incluye recomendaciones específicas sobre IA responsable, modelos generativos y comunicación con las personas usuarias. Es una de las referencias internacionales más utilizadas para integrar los principios de experiencia de usuario en proyectos de IA.

URL: <https://pair.withgoogle.com/guidebook/>

14. *HAX Toolkit* de Microsoft

Sección: Guías

Tipo de material: Guía de diseño

Año y contexto: Este material fue publicado en 2019 por Microsoft Research como marco de referencia para el diseño de sistemas basados en IA.

Idioma: Inglés

Relevancia: El *HAX Toolkit* traducen principios de diseño en recomendaciones aplicables al desarrollo de interfaces y facilita comprender cómo incorporar criterios de diseño centrados en las personas en sistemas que incorporan IA.

URL: <https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/design-library/>

15. *Carbon Design System. AI Label y patrones de IA* de IBM

Sección: Guías

Tipo de material: Sistema de diseño.

Año y contexto: Este material fue actualizado entre 2024 y 2026 como parte del sistema de diseño Carbon de IBM.

Idioma: Inglés

Relevancia: Este recurso muestra cómo IBM incorpora la transparencia como un componente explícito de su sistema de diseño mediante el elemento AI Label, que está destinado a identificar de forma clara los contenidos generados por IA. Además, documenta patrones de interacción y componentes reutilizables que facilitan la integración de funcionalidades basadas en IA. Constituye un ejemplo destacado de cómo los principios éticos y regulatorios pueden materializarse en decisiones concretas de diseño.

URL: <https://carbondesignsystem.com/components/ai-label/usage/>

16. *Human Interface Guidelines. Generative AI*, de Apple

Sección: Guías

Tipo de material: Guía de diseño

Año y contexto: Esta pieza fue publicada en 2025 como parte de las *Human Interface Guidelines* de Apple.

Idioma: Inglés

Relevancia: En esta guía Apple presenta recomendaciones específicas para diseñar experiencias basadas en IA generativa desde una perspectiva centrada en la persona usuaria. Aborda la presentación de contenido generado, la comunicación de errores, la construcción de confianza y el mantenimiento del control por parte del usuario. Su propuesta es un referente útil para comparar distintos enfoques de diseño de interacción con IA desarrollados por la industria.

URL: <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/generative-ai>

17. *Claude's Constitution* de Anthropic

Sección: Guías

Tipo de material: Documento técnico

Año y contexto: Publicado en 2026 por Anthropic como documento de referencia sobre los principios que orientan el comportamiento del modelo Claude.

Idioma: Inglés.

Relevancia: Este documento expone los principios y valores utilizados para entrenar el modelo de IA de Claude. Muestra de forma transparente los criterios que orientan las respuestas de la herramienta. A diferencia de las guías centradas en el diseño de interfaces, permite comprender cómo las decisiones adoptadas durante el entrenamiento del modelo condicionan posteriormente su comportamiento. Es un recurso especialmente útil para relacionar el diseño de sistemas de IA con los debates sobre gobernanza, transparencia y responsabilidad que se abordan en la unidad didáctica.

URL: <https://www.anthropic.com/constitution>

18. AI Ethics y C2PA (*Coalition for Content Provenance and Authenticity*) de Adobe y Coalition for Content Provenance and Authenticity

Sección: Guías

Tipo de material: Marco ético y especificación técnica

Año y contexto: La versión 2.4 fue publicada por Adobe y la *Coalition for Content Provenance and Authenticity* como referencia para la trazabilidad de contenidos generados mediante IA.

Idioma: Inglés

Relevancia: Estos recursos muestran cómo los principios éticos pueden trasladarse a soluciones técnicas concretas. Adobe establece un marco para el desarrollo responsable de sistemas basados en IA y el estándar C2PA define un sistema de metadatos que permite registrar la procedencia y las modificaciones realizadas sobre imágenes, audio y vídeo. Son referencias fundamentales para comprender los mecanismos de transparencia y trazabilidad que están incorporándose a la regulación internacional sobre IA.

URL 1: <https://www.adobe.com/ai/overview/ethics.html>

URL 2: https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.4/specs/C2PA_Specification.html

Sección: La regulación operativa

19. Reglamento (UE) 2024/1689 sobre Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea

Sección: La regulación operativa

Tipo de material: Texto legislativo

Año y contexto: Este texto fue publicado en 2024 como el marco regulador europeo sobre IA.

Idioma: Español

Relevancia: Este reglamento es la fuente normativa de referencia para comprender la regulación de la IA en la Unión Europea. Es especialmente relevante por establecer obligaciones relacionadas con la alfabetización en IA, la gestión de riesgos y la transparencia de determinados sistemas y contenidos generados mediante IA. Permite interpretar directamente el marco legal sobre el que se apoyan los contenidos desarrollados en esta unidad didáctica.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>

20. *Code of Practice on the Transparency of AI-Generated Content* de la Comisión Europea (Oficina de IA)

Sección: La regulación operativa

Tipo de material: Código de buenas prácticas

Año y contexto: Esta pieza fue publicada en 2026 por la Oficina de IA de la Comisión Europea como guía para la aplicación de las obligaciones de transparencia previstas en el reglamento europeo de IA.

Idioma: Español

Relevancia: Este documento desarrolla de forma práctica las obligaciones de transparencia establecidas en la normativa europea sobre IA. Incluye recomendaciones dirigidas tanto a proveedores como a organizaciones que implantan estos sistemas y orientaciones para facilitar su cumplimiento. Es una referencia esencial para comprender cómo los principios que se recogen en la legislación se traducen en medidas concretas aplicables al desarrollo y uso de sistemas basados en IA.

URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/code-practice-ai-generated-content>

21. Iconos oficiales para el etiquetado de contenido generado por IA de la Comisión Europea

Sección: La regulación operativa

Tipo de material: Recurso institucional

Año y contexto: Este material fue publicado en 2026 por la Comisión Europea.

Idioma: Multilingüe

Relevancia: Esta pieza reúne los iconos oficiales para identificar contenidos generados o modificados mediante IA. Es un recurso práctico para incorporar al diseño de interfaces, productos y servicios digitales los requisitos de transparencia del reglamento europeo de IA.

URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content>

22. Borrador de directrices sobre las obligaciones de transparencia del artículo 50 de la Comisión Europea

Sección: La regulación operativa

Tipo de material: Documento de consulta

Año y contexto: 2026

Idioma: Inglés

Relevancia: Esta pieza desarrolla las obligaciones de transparencia recogidas en el artículo 50 del reglamento de IA, ofrece orientaciones para su aplicación en productos y servicios digitales y facilita la interpretación práctica del marco regulador europeo.

URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/draft-guidelines-implementation-transparency-obligations-certain-ai-systems-under-article-50-ai-act>

23. Repositorio de prácticas de alfabetización en IA de la Comisión Europea

Sección: La regulación operativa

Tipo de material: Repositorio institucional

Año y contexto: 2026.

Idioma: Multilingüe

Relevancia: Esta pieza recopila iniciativas de alfabetización en IA desarrolladas por organizaciones públicas y privadas para cumplir las obligaciones establecidas en el reglamento europeo de IA. Ofrece ejemplos reales de programas de formación y sensibilización.

URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/repository-ai-literacy-practices>

24. *Digital Omnibus on AI: Parliament Votes, Deadlines Redrawn* de Dastra

Sección: La regulación operativa

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: 2026

Idioma: Inglés

Relevancia: Esta pieza analiza el calendario de aplicación del reglamento europeo de IA y aclara las diferencias entre la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y el resto de las disposiciones normativas. Es útil para comprender la implantación progresiva de la regulación.

URL: <https://www.dastra.eu/en/blog/digital-omnibus-on-ai-parliament-votes-deadlines-redrawn/60108>

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

25. *SuperSkillsStack: Agency, Domain Knowledge, Imagination, and Taste in Human-AI Design Education* de Qian Huang y King Wang Poon

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: 2026

Idioma: Inglés

Relevancia: Esta pieza presenta un marco basado en cuatro capacidades fundamentales para el diseño con IA y aporta evidencia empírica sobre el papel del juicio humano en la interpretación, evaluación y selección de soluciones generadas por estas herramientas.

URL: <https://arxiv.org/abs/2603.07016>

26. *AI and Design, Fundamentals and the Future* con Dan Saffer

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Pódcast

Año y contexto: 2026.

Idioma: Inglés

Relevancia: Esta pieza analiza cómo la IA está transformando la práctica profesional del diseño y reflexiona sobre las capacidades que continúan siendo exclusivamente humanas. Es un material que complementa los contenidos de la unidad didáctica con la visión de profesionales de referencia en diseño de productos digitales.

URL: <https://podcasts.apple.com/uy/podcast/68-ai-and-design-fundamentals-and-the-future-ft-dan-saffer/id1510667674?i=1000755241138>

27. *AI Is Making UX Harder, Not Better* con Dan Saffer

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Pódcast

Año y contexto: 2026

Idioma: Inglés

Relevancia: Este material reflexiona sobre cómo la IA incrementa la complejidad del trabajo en experiencia de usuario al generar un mayor número de alternativas que requieren evaluación, selección y criterio profesional. Constituye un buen complemento para comprender la evolución del rol del diseñador en entornos basados en IA.

URL: <https://podcasts.apple.com/us/podcast/13-ai-is-making-ux-harder-not-better-dan-saffer-on/id1510832977?i=1000758428611>

28. *Hyperscaled: The Global Challenge of Sustainability in AI* de Kate Crawford

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Vídeo

Año y contexto: Estas conferencias fueron presentadas en 2024 y 2025.

Idioma: Inglés y español

Relevancia: Estas charlas analizan el impacto ambiental de la IA generativa desde la perspectiva del consumo de energía, agua y materias primas. Ofrecen una visión fundamentada sobre los retos de sostenibilidad asociados a los modelos de gran escala.

URL 1: <https://www.youtube.com/watch?v=4xhu0kAsSA0>

URL 2: <https://www.youtube.com/watch?v=BmJGFKgY6ZE>

29. *How Hungry Is AI? Benchmarking Energy, Water, and Carbon Footprint of LLM Inference*, de Nidhal Jegham y otros

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: 2025

Idioma: Inglés

Relevancia: Este material presenta una metodología para medir el consumo energético, la huella hídrica y las emisiones de carbono derivadas del uso de modelos de lenguaje. Proporciona datos útiles para fundamentar decisiones de diseño relacionadas con la sostenibilidad de sistemas basados en IA.

URL: <https://arxiv.org/abs/2505.09598>

30. *Power Hungry: How AI Will Drive Energy Demand* del Fondo Monetario Internacional

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Documento de trabajo

Año y contexto: 2025

Idioma: Inglés

Relevancia: Este material analiza el impacto previsto de la IA sobre la demanda energética mundial y sitúa el desarrollo de estas tecnologías dentro de un contexto económico y de infraestructuras. Ayuda a comprender las implicaciones del crecimiento de los centros de datos.

URL: <https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2025/04/21/power-hungry-how-ai-will-drive-energy-demand-566304>

31. *Post-Quantum Cryptography Standardization* del National Institute of Standards and Technology (NIST)

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Estándar técnico

Año y contexto: 2024

Idioma: Inglés

Relevancia: Este material resume el proceso de estandarización de la criptografía poscuántica y explica la adopción de nuevos algoritmos de seguridad para proteger la información frente a futuras amenazas derivadas de la computación cuántica.

URL: <https://www.nist.gov/cybersecurity-and-privacy/what-post-quantum-cryptography>

32. *GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots* de NVIDIA

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Artículo

Año y contexto: 2025

Idioma: Inglés

Relevancia: Esta pieza presenta un modelo fundacional para robots humanoides capaces de interpretar instrucciones en lenguaje natural. Permite reflexionar sobre la evolución de la interacción entre personas y sistemas inteligentes y sobre los nuevos escenarios para el diseño de experiencia de usuario.

URL: <https://arxiv.org/abs/2503.14734>

33. *Tokenisation of Government Bonds y Survey on Central Bank Digital Currencies* del Bank for International Settlements

Sección: Rol, capacidades y horizonte con números

Tipo de material: Informes institucionales

Año y contexto: 2025

Idioma: Inglés

Relevancia: Estos materiales analizan la evolución de la tokenización de activos financieros y de las monedas digitales emitidas por bancos centrales. Ofrecen una visión basada en evidencia sobre el grado de madurez de estas tecnologías y su posible impacto en el desarrollo de futuros productos y servicios digitales.

URL 1: <https://www.bis.org/publ/bisbull107.htm>

URL 2: <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap159.pdf>